

UTN.BA

Sitios dinámicos con bases de datos

- Incorporar bases de datos a páginas dinámicas con PHP sirve para almacenar información “en el sitio” que puede cambiar dinámicamente y no que se encuentre “listada estáticamente” en nuestro sitio como texto.

- Esta información luego se recuperaría bajo scripts PHP para mostrarla por pantalla.

Sitios dinámicos con bases de datos

Ejemplos concretos de esto pueden ser:

- En un **Carrito de Compras**, los productos y sus características estarían almacenados en una base de datos, y en el sitio un script PHP recuperaría estos datos desde la base de datos para mostrarlos por pantalla.

- En un Libro de Visitas (Guestbook), cada "post" sería un registro en una tabla de una base de datos.

- En un sistema que necesite comprobación de Username y Password, habría una tabla en una base de datos que guarde todas las combinaciones Username/Password permitidas.

Conceptos básicos de mysql y php integrados

Conexión al servidor MySQL desde PHP

- Cada vez que se vayan a usar bases de datos en una página PHP, primero se debe hacer una conexión al servidor MySQL.
- La función que permite esto es **`mysqli_connect()`**, y su resultado se guarda en una variable para luego hacer referencia a esta conexión cuando se la necesite.

```
$conexion=mysqli_connect
   (“localhost","username","password“,”nombreBD”);
```

Conceptos básicos de mysql y php integrados

Los tres parámetros que tiene son:

1) El servidor donde se está haciendo la conexión.
   Por ejemplo, “localhost” o la dirección IP que corresponda.

2) El nombre de usuario de la cuenta que permita acceder al servidor MySQL (por ejemplo, “root”).

3) El password correspondiente a ese nombre de usuario.
   (en el caso de “root”, no hay password y el tercer parámetro se completa con “”).
4) El nombre de la base de datos

Conceptos básicos de mysql y php integrados

- Esta línea de código se suele guardar en un archivo aparte (por ejemplo, "`connect.php`"), que luego se incluirá en las páginas donde se necesite usar la conexión establecida.

- Esto es práctico ya que al mudarnos de hosting los parámetros proporcionados en `mysql_connect()` es muy probable que cambien.

- Si tenemos estos parámetros almacenados en un solo archivo, nos ahorríamos el tener que cambiar a mano todas las líneas de conexión hechas en cada página de nuestro sitio.

Conceptos básicos de mysql y php integrados

- La función **`exit()`** se usa para detener la ejecución de todo el código PHP de la página mostrando por pantalla un mensaje de error.

- De esa manera nos ahorramos que en el código posterior a la conexión a la base de datos surjan errores en consecuencia de esto.

Conceptos básicos de mysql y php integrados

- Ejemplo:

```
<?php

//Creamos una conexión
@$conexion=mysqli_connect( "localhost",
   "root", “(vacio)“,’nomBD’)
//Si la conexión no se puede establecer, se
   detiene la ejecución del código y se muestra
   el error.
or exit ("No se pudo establecer una
   conexión");
?>
```

Conceptos básicos de mysql y php integrados

Manejo de consultas:

- Una vez establecida la conexión a la base de datos, se puede acceder a los datos en ella.

- A continuación se listan algunas de las funciones más usadas para trabajar con MySQL desde PHP:

Conceptos básicos de mysql y php integrados

```
mysqli_query($conexion, query)
```

- **Ejecuta una consulta**.
- Se debe usar con 2 parámetros: el primero será la consulta MySQL y el segundo la conexión utilizada.
- Si la consulta fue DELETE, UPDATE o INSERT devuelve **true** o **false** para saber si se realizó con éxito,

  Si fue SELECT devuelve el conjunto de filas obtenidas (resultado) en caso exitoso o false en caso contrario.

Conceptos básicos de mysql y php integrados

Uso de la consulta SELECT

- Al recuperar datos de una base de datos con la consulta SELECT, luego debemos listarlos en pantalla.
- Para eso se suelen usar tablas.
- La primer fila de la tabla serán los títulos de cada campo, y una segunda fila de esa tabla se repetirá por cuantos registros haya recuperado desde la base de datos.

Conceptos básicos de mysql y php integrados

Ejemplo:

```
<?php
//Creamos una conexión
//Si la conexión no se puede establecer, se detiene la
ejecución del código y se muestra el error.
@$conexion=mysqli_connect ("localhost", "root","",
"nombreDB") or exit ("No se pudo establecer una conexión");


//Si la base de datos se seleccionó correctamente,
realizamos una consulta. Queremos mostrar en pantalla a
todos los empleados


$result = mysqli_query($conexion, ("SELECT * FROM
empleados");
//Verificamos si se encontró al menos un resultado
```

Conceptos básicos de mysql y php integrados

`mysqli_num_rows(resultado)`

- Permite saber cuántas filas tiene el resultado obtenido en una consulta SELECT.

Conceptos básicos de mysql y php integrados

`mysqli_fetch_row(resultado)`

- Recupera los datos que contiene la fila actual dentro del resultado de la consulta SELECT realizada previamente.
- La variable que guarda la fila será un vector (array), y para acceder a cada uno de los datos que guarda debe usarse el subíndice respetando el orden que se le dio a las columnas en la consulta.
- Por ejemplo, si recuperáramos una fila haciendo $fila=mysql_fetch_row($resultado) luego se accedería a cada columna de esa fila así: $fila[0], $fila[1], etc...

Conceptos básicos de mysql y php integrados

`mysqli_fetch_array(resultado)`

- Parecido al mysql_fetch_row, pero en vez de tener que usar números en el subíndice del vector $fila, el subíndice puede ser el nombre de la columna a la que queramos acceder.

- Por ejemplo, si recuperáramos una fila haciendo $fila=mysql_fetch_array($resultado) luego se accedería a cada columna de de la siguiente manera: $fila[“Nombre”], $fila[“Apellido”], etc...

Conceptos básicos de mysql y php integrados

```
mysqli_free_result(resultado)
```

- Libera la memoria consumida por el resultado de la consulta SELECT realizada previamente.
- Las consultas a la base de datos se usan exactamente igual que si estuviéramos trabajando directamente en algún administrador de MySQL, como por ejemplo el PhpMyAdmin.

Conceptos básicos de mysql y php integrados

- Para cerrar conexiones se usa la función:

```
mysqli_close();
```